

Messwiederholung & Within-Designs

Standard-Niveau Statistisches Methoden-Dossier

1. Methodenbeschreibung

Messwiederholungsdesigns (Within-Subjects, Repeated Measures) messen dieselben Versuchspersonen zu mehreren Zeitpunkten oder unter mehreren Bedingungen. Der zentrale Vorteil ist die Kontrolle interindividueller Unterschiede: Jede Person dient als ihre eigene Kontrolle, was die Fehlervarianz reduziert und die statistische Power erhöht.

Drei Hauptverfahren:

rm-ANOVA (univariate)

Varianzanalyse mit Messwiederholung. Testet auf Unterschiede zwischen Zeitpunkten/Bedingungen. Annahme: Sphärizität (Varianzen der Differenzen zwischen allen Bedingungen sind gleich). Verletzung: Greenhouse-Geisser- oder Huynh-Feldt-Korrektur. Limitation: Keine unabhängigen Variablen, die sich über die Zeit ändern.

MANOVA fuer Messwiederholung

Alternative ohne Sphärizitätsannahme. Behandelt die Messzeitpunkte als multiple AVs. Vorteil: Robuster bei verletzter Sphärizität. Nachteil: Geringere Power bei kleinen Stichproben.

Gemischte Modelle (Mixed Models / Multilevel)

Flexibelste Methode: Modelliert die Abhängigkeit der Messungen durch Random Intercepts pro Person. Vorteile: Unbalanced Data erlaubt (unterschiedliche Anzahl Messungen pro Person), ungleiche Zeitabstände, beliebige Kovarianzstrukturen (autoregressiv, unstrukturiert). Empfohlen für moderne Analysen.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Medizin

klinische Studie: Blutdruckmessung an Tag 0, 7, 14, 28 unter zwei Medikamenten (Gruppe). Mixed Model mit random Intercept für Patienten, fixen Effekten für Zeit, Gruppe und Interaktion. Autoregressive Kovarianzstruktur (AR1) wegen abnehmender Korrelation über die Zeit.

Psychologie

kognitive Testung vor (t0), direkt nach (t1) und 24h nach (t2) einem Schlafentzug. rm-ANOVA mit 3 Zeitpunkten. Sphärizität verletzt (Mauchly-Test $p=0,02$) -> Greenhouse-Geisser-Korrektur ($\epsilon=0,78$). Post-hoc: $t_1 < t_0$ und t_2 , aber $t_0 = t_2$ (Erholung).

Sportwissenschaften

Krafttraining: Maximalkraftmessung an 8 Zeitpunkten (Woche 0-8). Mixed Model mit linearer Zeitkontraste (Steigung = Trainingsfortschritt). Random Slope pro Person für individuelle Trainingsverläufe.

Wirtschaftswissenschaften

Mitarbeiterbefragung zur Arbeitszufriedenheit vor, 3 Monate und 12 Monate nach einer Reorganisation. Fehlende Daten durch Mitarbeiterwechsel -> Mixed Model (unbalanced Panel).

Geisteswissenschaften

Lesegeschwindigkeit vor, während und nach einem Lesetraining bei Grundschulern. rm-ANOVA mit Messwiederholung. Interaktion Zeit * Trainingsgruppe.

3. Annahmen und Voraussetzungen

rm-ANOVA: Sphärizität (Mauchly-Test), Normalverteilung der Differenzen, unabhängige Beobachtungen zwischen Personen

Mixed Model: Normalverteilte Residuen, lineare Zusammenhänge, unabhängige Fehler zwischen Personen

Keine Ausreißer (influence auf wiederholte Messungen groß)

Mindestens 2 Messzeitpunkte (besser 3+ für Schätzung der Kovarianzstruktur)

4. Interpretation und Berichterstattung

rm-ANOVA: F-Wert, df, p-Wert, partielles η^2 , Sphärizitätskorrektur falls notwendig

Mixed Model: Random-Effects-Varianz (ICC), fixe Effekte (beta, SE, p), Kovarianzstruktur

Post-hoc-Tests: Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche (oder Tukey)

Grafik: Mittelwertsverlauf mit Fehlerbalken (within-SE oder CI) über die Zeit

5. Code-Beispiele

R - rm-ANOVA:

```
library(ez)
ezANOVA(data=df, dv=wert, wid=id, within=zeit, between=gruppe, detailed=TRUE)
# Mixed Model
library(lme4)
m <- lmer(wert ~ zeit*gruppe + (1|id), data=df)
summary(m)
# Sphaerizitätskorrektur mit afex
library(afex)
aov_ez(id="id", dv="wert", data=df, within="zeit")
```

R - Mixed Model vertieft:

```
# Random Slope + AR1 Kovarianz
library(nlme)
m2 <- lme(wert ~ zeit + gruppe, random=~zeit|id,
correlation=corAR1(form=~zeit|id), data=df)
summary(m2)
# ICC
VarCorr(m2)
```

Python:

```
import pingouin as pg
# rm-ANOVA
pg.rm_anova(data=df, dv="wert", within="zeit", subject="id")
# Mixed Model
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import mixedlm
m = mixedlm("wert ~ zeit*gruppe", data=df, groups=df["id"])
m.fit().summary()
```

SPSS:

```
GLIM wert BY gruppe WITH zeit
/WSFACTOR=zeit 3 Polynomial
/METHOD=SSTYPE(3)
/POSTHOC=zeit(BONFERRONI)
/PRINT=DESCRIPTIVE ETASQ HOMOGENEITY
```

6. Erweiterung

Kovarianzstrukturen in Mixed Models

Compound Symmetry (CS): gleiche Korrelation zwischen allen Zeitpunkten. Autoregressiv (AR1): Korrelation nimmt mit Abstand ab. Unstructured (UN): jede Korrelation frei — flexibel, aber parameterreich. AIC/BIC vergleichen.

Poweranalyse fuer Messwiederholung

G*Power: F-Test, ANOVA: Repeated Measures, within-between-Interaktion. Benötigt: Effektstärke f , α , Power, Anzahl Gruppen, Anzahl Messungen, Korrelation zwischen Messungen, Sphärizitätskorrektur.

Übergang zu Growth Curve Models

Bei 3+ Zeitpunkten und kontinuierlicher Zeitvariable: Latent Growth Curve Models (LGCM) oder Mixed Models mit polynomialer Zeitkontrasten (linear, quadratisch) modellieren den Verlauf präziser als rm-ANOVA.

7. Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Eine Studie misst die Reaktionszeit (ms) vor, 1h nach und 4h nach Koffeinkonsum ($n=30$). a) Welches Design? b) Welche Methode empfehlst du? c) Welche Kovarianzstruktur erwartest du?

Aufgabe 2: Mauchly-Test $p=0,03$ bei 4 Zeitpunkten. a) Interpretation? b) Welche Korrektur? c) Wie ändern sich df?

Aufgabe 3: Mixed Model mit $ICC=0,45$ (Random Intercept). a) Was bedeutet $ICC=0,45$? b) Warum ist ein Mixed Model der rm-ANOVA bei 4 Zeitpunkten und 20% fehlenden Werten vorzuziehen?